

Enterprise Architect MCP — Tahák nástrojů

Server `enterprise-architect` (`MCP3.exe`), spuštěn s `-enableEdit -setTimeout 60` .

Autor: **Josef Klesa** (klesajos)

★ = editační nástroj (k dispozici jen díky `-enableEdit`). Mazání je možné **pouze u konektorů/zpráv** — před úpravami zálohuj přes baseline. ID jsou číselná a stabilní (ElementID, DiagramID, ConnectorID, PackageID, AttributeID, OperationID); většina nástrojů je vyžaduje, takže se obvykle nejdřív hledá/čte.

Balíčky (Packages)

Nástroj	Co dělá	Klíčové vstupy
<code>get_root_packages</code>	Kořenový balíček (balíčky) modelu — výchozí bod.	–
<code>get_current_package</code>	Aktuálně vybraný balíček v EA. Je-li vybrán element/diagram, vrátí jeho nadřazený balíček. Použij před vytvářením.	–
<code>get_packages_information</code>	Detaily zadaných balíčků.	<code>packageIDs[]</code>
<code>find_packages_by_name</code>	Najde balíčky podle názvu v celém modelu.	<code>name</code> , <code>exactMatch</code> (def. <code>true</code>)
★ <code>create_or_update_package</code>	Vytvoří balíček (<code>packageID:0</code>) pod rodičem, nebo upraví existující (<code>packageID:≠0</code>).	<code>packageInfo</code> { <code>name</code> , <code>owningPackageID</code> , <code>packageID</code> , <code>description</code> }, <code>taggedValues</code>
★ <code>clone_package</code>	Úplná kopie balíčku do téhož rodiče.	<code>packageID</code>
★ <code>create_baseline</code>	Snímek/záloha balíčku. Vrací baseline ID. Udělej před riskantní úpravou.	<code>packageID</code>
★ <code>apply_baseline</code>	Vrácení balíčku do baseline. Diagramy se obnoví automaticky.	<code>packageID</code> , <code>baselineID</code>

Elementy (Elements)

Nástroj	Co dělá	Klíčové vstupy
<code>get_current_elements</code>	Aktuálně vybrané elementy v EA.	–
<code>get_elements_information</code>	Plný detail: operace, atributy, podřízené elementy a diagramy.	<code>elementIDs[]</code>
<code>find_elements_by_name</code>	Najde elementy podle názvu v celém modelu.	<code>name</code> , <code>exactMatch</code> (def. <code>true</code>)
<code>find_element_in_diagrams</code>	Vypíše všechny diagramy, kde se element vyskytuje.	<code>elementID</code>
<code>select_element_in_browser</code>	Zvýrazní element v okně Browser v EA.	<code>elementID</code>
<code>select_element_in_diagram</code>	Vybere element v diagramu (otevře ho, je-li třeba).	<code>elementID</code> , <code>diagramID</code>
<code>export_element_linked_documents</code>	Exportuje navázané dokumenty elementů do RTF (<code><elementID>.rtf</code>).	<code>elementIDs[]</code> , <code>pathToExport</code>
★ <code>create_or_update_elements</code>	Vytvoří (<code>elementID:0</code>) nebo upraví (<code>elementID:≠0</code>) elementy. Podporuje stereotypy, tagged values a formátování barev/okraje/textu (per-diagram nebo celý model).	<code>elementInfo[]</code> { <code>name</code> , <code>type</code> , <code>owningPackageID</code> , <code>owningElementID</code> , <code>elementID</code> , <code>stereotypes</code> , <code>taggedValues</code> , <code>elementFormat</code> }
★ <code>create_or_update_operations</code>	Přidá/upraví operace (metody) elementu vč. parametrů, scope, návratového typu, pořadí.	<code>elementID</code> , <code>operationInfo[]</code>
★ <code>create_or_update_attributes</code>	Přidá/upraví atributy elementu (typ, scope, pořadí, stereotyp).	<code>elementID</code> , <code>attributeInfo[]</code>
★ <code>clone_elements</code>	Úplná kopie elementů do téhož rodičovského balíčku.	<code>elementID[]</code>
★ <code>import_element_linked_documents</code>	Importuje RTF navázané dokumenty na elementy (soubor musí být <code><elementID>.rtf</code>).	<code>elementID[]</code> , <code>pathToImport</code>

Konektory a zprávy (Connectors & Messages)

Nástroj	Co dělá	Klíčové vstupy
<code>get_current_connector</code>	Konektor vybraný v aktuálním diagramu.	–
<code>get_connectors_information</code>	Plný detail vč. tagged values.	<code>connectorIDs[]</code>
★ <code>create_or_update_connectors</code>	Vytvoří (<code>connectorID:0</code>) nebo upraví vztahy mezi elementy. Nastav <code>sourceEnd/targetEnd</code> (<code>relatedElementID</code> , <code>multiplicity</code> , <code>scope</code> , <code>name</code>), styl, barvu/šířku, stereotypy, tagged values. Pak diagram obnov.	<code>connectorInfo[]</code> { <code>type</code> , <code>sourceEnd</code> , <code>targetEnd</code> }
★ <code>create_or_update_messages</code>	Vytvoří/upraví zprávy mezi lifelinami v sekvenčním diagramu . Podporuje <code>async/return</code> , zprávy typované operací, pořadí.	<code>diagramID</code> , <code>messageInfo[]</code> { <code>sourceElementID</code> , <code>targetElementID</code> , <code>order</code> }
★ <code>delete_connectors_or_messages</code>	Jediný mazací nástroj . Odstraní konektory/zprávy. Poté diagram obnov.	<code>connectorIDs[]</code>

Diagramy (Diagrams)

Nástroj	Co dělá	Klíčové vstupy
get_current_diagram	Aktivní diagram v EA.	–
get_opened_diagrams	Všechny aktuálně otevřené diagramy.	–
get_diagrams_information	Detail vč. zobrazených elementů a konektorů. Pro analýzu diagramu použij tohle, ne obrázek.	diagramIDs[]
get_diagram_image	PNG render diagramu (jen vizuál, ne pro analýzu).	diagramID
open_diagrams	Otevře diagramy v EA.	diagramIDs[]
reload_diagrams	Obnoví diagramy, aby se zobrazily nové elementy/konektory.	diagramIDs[]
★ create_or_update_diagram	Vytvoří (diagramID:0) nebo upraví diagram, vlastněný balíčkem nebo elementem. Typ nelze po vytvoření změnit.	diagramInfo{name, type, owningPackageID, owningElementID, diagramID}
★ place_elements_on_diagram	Umístí existující elementy na diagram na x/y se šířkou/výškou. Auto-obnova — ruční reload není třeba.	diagramID, placements[] {elementID, x, y, width, height, style}
★ layout_connectors	Automatické rozmístění konektorů v diagramu.	diagramID
★ change_connector_visibility	Zobrazí/skryje konkrétní konektory na diagramu.	diagramID, connectorIDs[], showHide

Konvence a záležitosti

- **Vytvoření vs. úprava** se řídí ID polem: 0 = nový, nenulové = úprava existujícího. Platí pro elementy, diagramy, balíčky, konektory, operace, atributy i zprávy.
- **type je neměnný** po vytvoření u elementů, konektorů i diagramů.
- **Stereotypové/profilové typy** používají plně kvalifikovaný název, např. Archimate3::Archimate_ApplicationComponent, Archimate3::Application (diagram), Archimate3::Archimate_Serving (konektor).
- **Vlastnictví:** element/diagram patří buď balíčku (owningPackageID), NEBO rodičovskému elementu (owningElementID, druhé nastav na 0).
- **Obnova po úpravě vztahů:** konektory/zprávy vyžadují reload_diagrams; umístění elementů se obnoví samo.
- **Barvy:** RGB 0–255 na kanál; red: -1 = výchozí barva. borderWidth/šířka konektoru: -1..3, -1 = výchozí.
- **Scope** hodnoty: Private, Protected, Package, Public.
- **Navázané dokumenty** jsou RTF, název souboru musí být <elementID>.rtf.
- **Timeout** je 60 s (-setTimeout 60); zvyš až k 600 při náročných operacích (EA tu běží pod x64 emulaci).
- **Timeout / „Failed to connect“** téměř vždy znamená **zavřený projekt v EA** — nejdřív otevři repozitář, pak opakuj.

Bezpečný postup úprav

1. get_current_package / find_packages_by_name → cílové packageID.
2. ★ create_baseline(packageID) → ulož vrácené baseline ID.
3. Proved' úpravy (vytvoř/uprav elementy, konektory, diagramy...).
4. reload_diagrams pro vizuální kontrolu.
5. Když je něco špatně → ★ apply_baseline(packageID, baselineID) pro návrat.

Pozor na mazání: MCP nemá nástroj na smazání balíčků ani elementů — jediné mazání je delete_connectors_or_messages. Testovací/nechtěné balíčky a elementy maž ručně v EA (pravý klik → Delete). Pojmenovávej dočasné věci např. ZZ_*, at' se snadno najdou.